## Investigação: BAHEMA SA (código CVM 701), exercício 2013, como era em 30/04/2014

Sinal estatístico baseado em demonstrações públicas. Não é acusação, não é recomendação de investimento.

## Empresa

Setor: Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal (origem: FCA); grupo: não financeira.
nenhum código de negociação no FCA entregue até a data (nos dados abertos, o campo só vem preenchido a partir do FCA de 2018)

## Documento usado

DFP de 2013, versão 1, entregue em 31/03/2014; origem: dados abertos; tipo: consolidado; escala original: MIL.
Versões conhecidas na data: 1 (31/03/2014).
Documento na CVM: http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmDownloadDocumento.aspx?CodigoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=35966

## Possível manipulação (motor v1, estudo 1)

## Risco financeiro (só contexto)

Altman Z'' (risco financeiro, só contexto)
  Valor: 7,434 (índice)
  Componentes: X1 = 0,793; X2 = 0,162; X3 = −0,148; X4 = 2,565 (índices)
  Percentil no setor e ano: 78 (n = 53)
  Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
  - Sem zona de corte: a fonte disponível não define zonas para o Z''
  - Coeficientes estimados fora do Brasil; modelos de falência perdem validade com o tempo (Pereira e Martins 2015, p. 25)

## Qualidade financeira (só contexto)

Piotroski F (qualidade financeira, só contexto)
  Valor: F = 2/9 (7 calculáveis)
  Sinais:
    - Lucro sobre o ativo (ROA): 0
    - Caixa operacional sobre o ativo (CFO): 1
    - Variação do ROA (ΔROA): 0
    - Caixa maior que o lucro (ACCRUAL): 1
    - Variação da alavancagem (ΔLEVER): 0
    - Variação da liquidez corrente (ΔLIQUID): 0
    - Sem emissão de ações (EQ_OFFER): —
    - Variação da margem bruta (ΔMARGIN): —
    - Variação do giro do ativo (ΔTURN): 0
  - Sem emissão de ações (EQ_OFFER), pela DFC: linhas de 6.03 do padrão congelado de "emissões" (reconhecimento, parte 4.2), só as de ações ou capital, como define o artigo ("did not issue common equity", p. 9); adaptação: ações preferenciais também contam, porque no Brasil são capital próprio, e a linha é identificada por texto na DFC
  - Sem dívida de longo prazo nos dois anos: a variação da alavancagem (ΔLEVER) é zero e o sinal vale 0 (escolha do projeto; o artigo só define caiu = 1, subiu = 0, p. 8)

## Mudanças

Reapresentação pelo comparativo do ano seguinte: nenhuma diferença acima da tolerância, ou a DFP do ano seguinte ainda não existia na data.

## O que se sabia na data

- DFP 2010, v1: 04/03/2011
- DFP 2011, v1: 16/03/2012
- DFP 2012, v1: 01/04/2013
- FCA 2013, v1: 01/04/2013
- FCA 2013, v2: 24/05/2013
- DFP 2013, v1: 31/03/2014

DFP e FCA entregues à CVM até a data de referência; ITR e fatos relevantes entram em fases seguintes.

## Qualidade dos dados

53 conferências aplicáveis; 0 com falha.

## Parecer e auditor (seção factual; não gera alerta)

Relatório do auditor: Sem Ressalva.
não foi achado trecho de opinião no texto
Auditor no FCA de 2011: HLB Audilink & Cia Auditores.
Auditor no FCA de 2012: HLB Audilink & Cia Auditores.
Auditor no FCA de 2013: HLB Audilink & Cia Auditores.
Trocas de auditor: nenhuma nos FCA entregues até a data.
Rodízio de auditor: pela Resolução CVM nº 23/2021, art. 31, o mesmo auditor independente não pode prestar serviços a um mesmo cliente por mais de cinco exercícios sociais consecutivos, com intervalo mínimo de três exercícios sociais para a recontratação; pelo art. 31-A, o prazo é de até dez exercícios sociais consecutivos quando a companhia tem Comitê de Auditoria Estatutário em funcionamento permanente e o auditor é pessoa jurídica. A Resolução está em vigor desde 01/04/2021 (art. 41); antes, a regra equivalente estava nos arts. 31 e 31-A da Instrução CVM nº 308/1999, revogada pela Resolução (art. 40, I). Troca de auditor é fato, não alerta.

## Como o motor foi testado

No estudo 1, o motor v1 acertou 7 de 13 casos acertáveis, com 108,3 alarmes por acerto no período inteiro e taxa de alerta de 49,9% nas empresa-anos não financeiras avaliadas (docs/resumo.md).

## Limites

- Não ter alerta não é atestado. Em Dechow, Sloan e Sweeney (1995), o modelo de accruals com mais poder rejeitou 'sem manipulação' em só 28,1% de 32 empresas punidas pela SEC (Tabela 7, p. 32).
- No estudo 1, 49,9% das empresa-anos não financeiras avaliadas (48,3% incluindo as financeiras) ficaram em alerta, e o número de acertos não superou o acaso num teste descritivo feito depois do resultado: 7 acertos em 13 casos acertáveis, contra 7,37 esperados ao acaso sem supor anos independentes (8,56 supondo anos independentes).
- Os modelos de risco usam números que podem estar manipulados (Pereira e Martins 2015, p. 29). Por isso as três famílias não se somam.

## Limitações

- Indicadores de contexto (Altman Z'' e Piotroski F) não foram validados no Brasil por este projeto e não geram alerta

Evidências no JSON: 36 linhas da DFP, cada uma com documento, versão, data de entrega, conta e localização.

## Motor

motor v1 (estudo 1), branch estudo-1-final, commit 8c9a823; chiocca.v2 (produto, fases B a E).
Gerado em 2026-11-11T06:33:08+00:00.

## Informação de hoje (fora da data de referência)

Situação no cadastro: ATIVO. Fonte: cadastro de companhias abertas da CVM (cad_cia_aberta.csv),

na versão baixada para o projeto, não na data de referência.
Nome no cadastro de hoje: BIOMA EDUCAÇÃO S.A..